

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 465102 检查前 PCCB 制动盘（磨损评估）

有关检查 PCCB 制动盘的信息

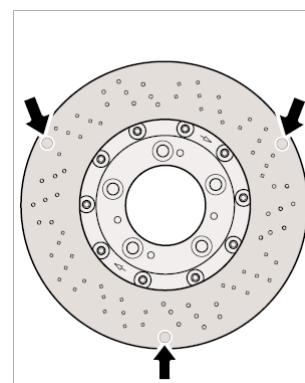
有关 PCCB 制动盘的信息



信息

本文档所示图片可能与原图不同。

制动盘在摩擦表面上有磨损指示板。磨损指示板（每个制动盘上六个）分布在外径附近的三个点处，相互偏移 120° -Pfeile-。每个摩擦表面上的三个磨损指示板（3 个位于内侧，3 个位于外侧）彼此直接相对放置。每个磨损指示器约为 1.2 cm^2 。磨损指示器在新制动盘上几乎看不到。



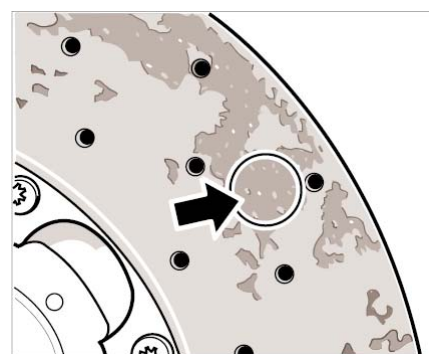
磨损指示器

制动盘的最小厚度（磨损尺寸）压印在制动盘毂上（如 Min. Th. 33.7 mm）。

有关测试步骤的信息

检查以下内容：

1. 目视检查制动盘摩擦表面和磨损指示器有无表面变化。磨损迹象：连在一起的表面破损 $> 1 \text{ cm}^2$ -Pfeil-，不累加较小的破损 → 465102 检查前 PCCB 制动盘（磨损评估）- “检查” 部分。



连在一起的表面破损

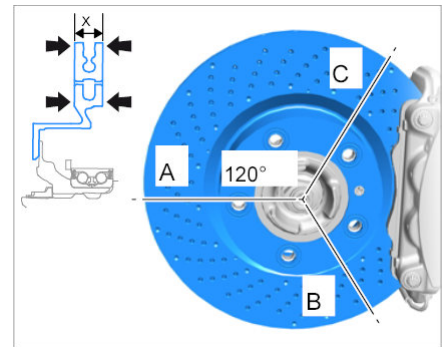
2. 检查制动盘的表面粗糙度 (Rk)（允许的最大值为 $80 \mu\text{m}$ ），因为它会影响制动舒适性（噪音）、制动性能/踏板压力和制动片的使用寿命 → 465102 检查前 PCCB 制动盘（磨损评估）- “检查” 部分。



PCCB 制动盘的表面粗糙度

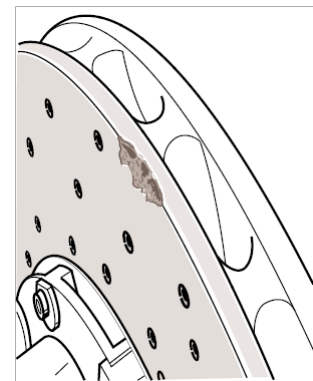
3. 检查制动盘最小厚度 **-X-**。制动盘最小厚度（如 Min. Th. 33.7 mm）压印在制动盘毂上
→ 465102 检查前 PCCB 制动盘（磨损评估）- “检查” 部分。

测量制动盘厚度 **-X-**（在外侧或内侧摩擦表面轨迹区域 **-Pfeile-**），至少测量 3 个不同的点（**-A, B, C-**），每个点偏移 120°。
要进行此操作，请使用合适的千分尺或制动盘测量仪。



PCCB 制动盘的最小厚度 (X) 和测量点

4. 检查制动盘有无破边情况 **-siehe Bild-**（由于使用不当造成的损坏）。→ 465102 检查前 PCCB 制动盘（磨损评估）- “检查” 部分。



PCCB 制动盘上的破边

有关更换磨损的 PCCB 制动盘的概述信息

根据 PCCB 制动盘的磨损情况，零件状况满足以下三个标准即需要更换：

1. 制动盘摩擦表面产生了使用寿命晚期阶段所具有的表面变化（材料疲劳/磨损）（磨损迹象：连在一起的摩擦表面损坏 $> 1 \text{ cm}^2$ ）。
2. 制动盘摩擦表面的表面粗糙度过高（粗糙度取决于行驶里程数和负载）。
3. 由于磨损（摩擦导致材料腐蚀），制动盘厚度达不到要求的最小厚度。
 - 在实际中，这三种形式的制动盘腐蚀都会经常出现。

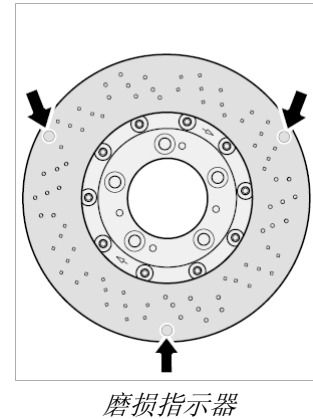
- 只有在极少数情况下（由于长时间赛车制动负载/摩擦表面温度极高），表面会非常快速地变化以致可能需要在预计时间之前更换制动盘。
- 制动盘室已变为蓝色的制动盘和/或已变为深棕色的制动卡钳是长时间承受较高载荷（如在赛道上）的明显迹象。

更换制动盘（说明/判定帮助）

由于磨损（请参见磨损评估）而更换制动盘时，必须同时更换轴的两个制动盘！

无论磨损程度如何，只要制动盘摩擦表面出现破边情况就可能需要更换制动盘！在这种情况下，如果其他 PCCB 制动盘的摩擦表面仍然完好无损，则可以只更换一个制动盘 → 465102 检查前 PCCB 制动盘（磨损评估）- “检查”部分。

磨损指示板（每个制动盘上六个）分布在外径附近的三个点处，相互偏移 120° -Pfeile-。每个摩擦表面上的三个磨损指示板（3 个位于内侧，3 个位于外侧）彼此直接相对放置。每个磨损指示器约为 1.2 cm^2 。磨损指示器在新制动盘上几乎看不到。



磨损指示器

制动盘的最小厚度（磨损尺寸）压印在制动盘毂上（如 Min. Th. 33.7 mm）。

制动盘摩擦表面上的裂纹（应力释放微观结构）

必须将制动盘摩擦表面上的裂纹与灰铸铁制动盘上的裂纹区别对待。这些裂纹甚至在新制动盘上也可能存在，不视为 PCCB 制动盘的磨损条件，具体取决于制造商。



PCCB 制动盘摩擦表面上的应力释放
微观结构



信息

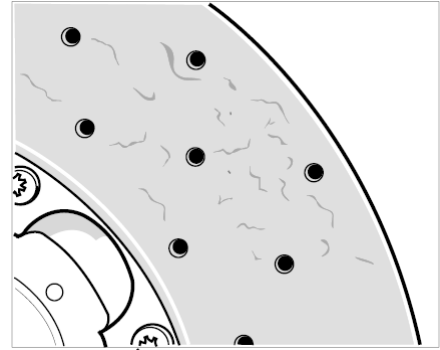
- 由于摩擦层和支撑盘体使用的材料不同，摩擦表面（即使是新的制动盘）上会覆盖有非临界的裂纹结构（应力释放微观结构）。有时，各条应力释放裂纹会沿着打孔方向延伸。
- 应力释放微观结构是由制动盘表面的生产方式造成的，不会对安全性造成危险。也不会有摩擦层从支撑盘

体剥落的危险，因为由于有应力释放微观结构，摩擦层几乎没有内部应力。

- 新制动盘中的应力释放微观结构有时清晰可见，制动盘室侧和制动盘室的对侧相互之间可能会有明显区别。

关于制动盘摩擦表面上的孔（眼）的信息

在清洗或暴露制动盘摩擦表面上的孔时，请注意以下警告！



制动盘表面上的孔（打孔）

注意

不能对制动盘摩擦表面上的孔进行处理

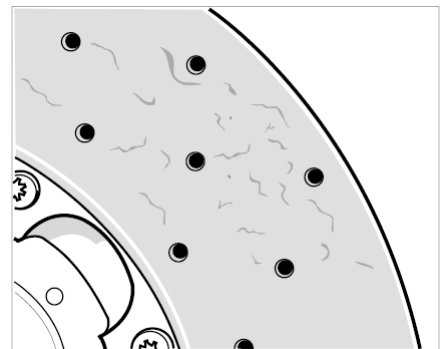
- 损坏制动盘

→ 必要时使用高压清洁设备清洗 PCCB 制动盘上的孔。请遵守相关的环保和安全规定。

→ 请勿对孔进行机械加工。不得钻孔或打埋头孔。

PCCB 制动盘的涂层（潜在原因）

高负载和高温可导致 PCCB 制动盘上涂层隆起，例如在赛道上比赛时。在这种情况下，请检查以下项目：



制动盘表面上的孔（打孔）

- 通风（制动器冷却）：所有部件都不缺少、安装正确且无损坏。
- 制动片质量：如果车辆用于赛道行驶，请使用适当的制动片。
- 制动盘中的孔眼 **-siehe Bild-** 不得阻塞。如有必要，请消除孔眼阻塞。
- 在制动片出现磨损的情况下，只要制动盘满足所有磨损条件，就可以继续使用制动盘（另请参见有关由于磨损而更换 PCCB 制动盘的简介）。孔眼 **-siehe Bild-** 不得阻塞。

有关磨合新制动片的信息

对于 PCCB 制动盘，它与新制动片的磨合期比铸铁制动盘与新制动片的磨合期稍长。

通常情况下，需符合以下规则：新制动片必须经过磨合（磨合期），只有经过几百公里的磨合之后，制动片才能达到其最佳的制动效果。必须通过增大制动踏板的压力来补偿稍有降低的制动效果。这同样适用于制动盘

更换后。

检查 PCCB 制动盘（磨损评估）

目视检查制动盘摩擦表面的表面状况（磨损迹象）



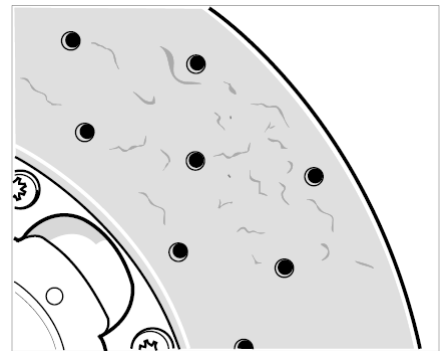
信息

- 由于极高温负载导致材料疲劳，因此摩擦表面会出现变化。这样的制动盘温度，尤其是比赛时产生的温度会导致越来越严重的材料疲劳。
- 对行驶的影响：表面变化会破坏制动的平稳性，降低制动盘的强度，增加制动片的磨损，因此有必要进行预防性零件更换。

有关磨损评估，请参见下面的图示（PCCB 制动盘的磨损外观）。

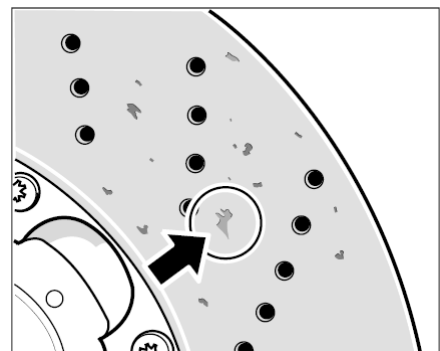
PCCB 制动盘的磨损外观

1. 公路行驶时正常制动负载下的摩擦表面。未出现表面破损 - 制动盘无需更换！



制动盘摩擦表面上的孔（打孔）

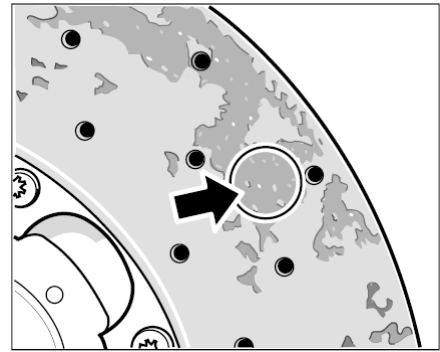
2. 经过长途行驶并偶尔承受较高负载的摩擦表面。单个连在一起的表面破损小于 1.2 cm^2 -Pfeil-。
无需更换，因为连在一起的表面破损 $< 1 \text{ cm}^2$ ！



PCCB 表面破损

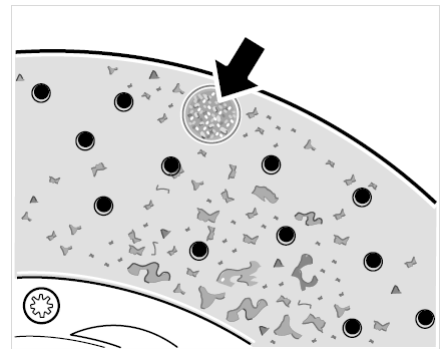
3. 摩擦表面的使用寿命已到，或在赛道上以最高负载行驶之后。

如果连在一起的摩擦表面损坏为 $> 1 \text{ cm}^2$ -Pfeil-，请更换制动盘。为此，请按照 → 465102 检查前 PCCB 制动盘（磨损评估）- “信息” 部分 下提供的说明进行操作。



PCCB 摩擦表面损坏

检测表面破损的最佳方式是检查磨损指示器。根据磨损指示器的情况，这意味着必须至少有一个磨损指示器 **-Pfeil-** 具有 $> 50\%$ 的表面破损（损坏 $> 1 \text{ cm}^2$ /磨损指示器整个表面的表面积大约 1.2 cm^2 ）。



磨损指示器上的 PCCB 表面烧损

评估表面粗糙度 R_k （允许的最大值为 80 微米）



信息

- 表面粗糙度的增大将破坏制动平稳性（摩擦、方向盘晃动、刮擦噪音），并加剧制动片的磨损。
- 如果粗糙度 (R_k) 值 $> 80 \mu\text{m}$ (> 80 微米)，则需要进行预防性零件更换。

根据图示进行目视评估。具有相同峰谷表面粗糙度的两个图示（视图 1 和 2）有助于进行较为理想的评估。

1. 正常的制动盘：

1.1. 表面粗糙度 (R_k) = $6 \mu\text{m}$ -见图示-（视图 1）

PCCB 表面粗糙度 (R_k) = 6 微米（视图 1）

表面粗糙度 (R_k) = $6 \mu\text{m}$ -见图示-（视图 2）

新的制动盘。请参照图示进行更好的分类。

如果在其他方面完好而光泽程度较差的表面上看到已烧坏的碳纤维，则表明制动盘处于粗糙的早期阶段。

表面感觉光滑。



PCCB 表面粗糙度 (Rk) = 6 微米 (视图 2)

1.2. 表面粗糙度 (Rk) = 56 μm -见图示- (视图 1)



PCCB 表面粗糙度 (Rk) = 56 微米 (视图 1)

表面粗糙度 (Rk) = 56 μm -见图示- (视图 2)

在纤维烧损和 Si 与 SiC“基质”开始损坏的晚期阶段，凹陷变得更加明显。表面的大部分区域仍然完好，这些凹陷形成一个纹理细致的均质图案。

但表面摸上去仍很光滑，粗糙尚不明显。

不需要更换！



PCCB 表面粗糙度 (Rk) = 56 微米 (视图 2)

1.3. 表面粗糙度 (Rk) = 72 μm -见图示- (视图 1)



PCCB 表面粗糙度 (Rk) = 72 微米 (视图 1)

表面粗糙度 (Rk) = 72 μm -见图示- (视图 2)

处于临界状态的盘，还勉强算得上正常。如果表面进一步损坏，则与以前的表面情况相比，凹陷会变得更大，最重要的是更深。

一方面，可以明显看到粗糙范围更大（仅在进行比较时），而另一方面，和以前一样“只”观察到凹陷。

尚不需要更换！



PCCB 表面粗糙度 (Rk) = 72 微米
(视图 2)

2. 磨损的制动盘：

2.1. 表面粗糙度 (Rk) = 108 μm -见图示- (视图 1)



PCCB 表面粗糙度 (Rk) = 108 微米
(视图 1)

表面粗糙度 (Rk) = 108 μm -见图示- (视图 2)

磨损的表面。进一步磨损使得仅剩下一些原始表面残留物。很明显，导致粗糙的原因不仅仅是凹陷，还因为凸起。

请更换制动盘！为此，请遵循说明 → 465102 检查前 PCCB 制动盘（磨损评估）- “信息” 部分。

通常情况下，需符合以下规则：如果表面粗糙度 (Rk) > 80 μm ，则必须更换制动盘！



PCCB 表面粗糙度 (Rk) = 108 微米
(视图 2)

3. 磨损的制动盘（特殊情况）：

3.1. 表面粗糙度 (Rk) = 108 μm ，类似于以前的盘，但带有一些原始摩擦表面残留物 -箭头-。

请更换制动盘！为此，请遵循说明 → 465102 检查前 PCCB 制动盘（磨损评估）- “信息” 部分。

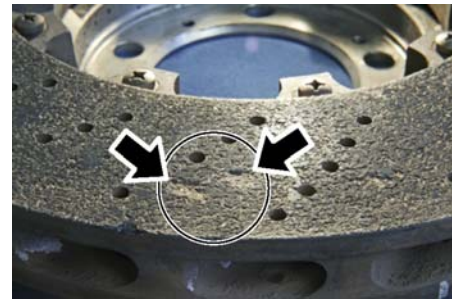
通常情况下，需符合以下规则：如果表面粗糙度 (Rk) > 80 μm ，则必须更换制动盘！



PCCB 表面粗糙度 (Rk) = 108 微米

3.2. 表面粗糙度 (Rk) = 72 μm 。根据粗糙度，但同时还根据磨损迹象和连在一起的表面破损 -箭头- > 1 cm^2 ，确定处于边界线的盘。

请更换制动盘！为此，请按照 → 465102 检查前 PCCB 制动盘（磨损评估）- “信息” 部分 下提供的说明进行操作。



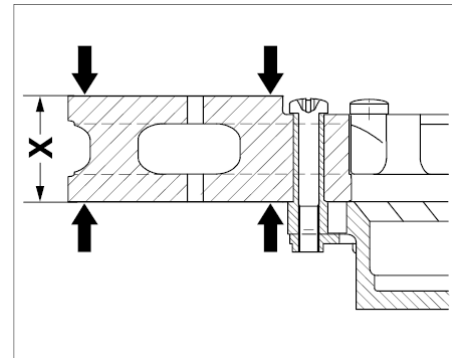
PCCB 制动盘

检查制动盘最小厚度



信息

- 对于打孔制动盘，最小厚度 **-X-** 必须始终在内摩擦表面痕迹或外摩擦表面痕迹上测量 **-Pfeile-**。



PCCB 制动盘最小厚度

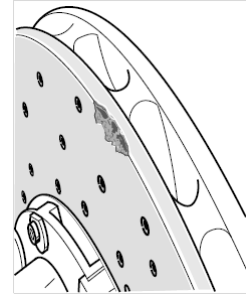
- 磨损限值： 制动盘的最小厚度压印在制动盘毂上（如 Min. Th. 33.7 mm）。
- 使用适当的螺旋千分尺或制动盘测量仪测量制动盘厚度 **-X-**（在内部或外部摩擦表面轨迹周围 **-Pfeile-**）。

检查制动盘有无破边情况



信息

- 无论磨损程度如何，只要制动盘摩擦表面出现破边情况就可能需要更换制动盘。
- 在这种情况下，如果另一个 PCCB 制动盘的摩擦表面仍然完好无损，则只需更换一个制动盘。



PCCB 制动盘上的破边

- 允许的最大宽度/深度 = 2 mm
- 允许的最大长度 = 10 mm
- 最多允许有三个破边区域

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99